

Lista de Exercícios nº 6 – Vetores

1. **NOVO Crie** um programa que leia 4 notas e armazene-as em um vetor. Em seguida o programa deverá varrer todas as posições do vetor e calcular a média aritmética simples. Em uma segunda varredura, deverão ser mostradas as notas que estão acima da média.

Entrada	Saída
7 5 9 6	Media 6.75 Acima da Média 7 9

2. **NOVO Crie** um programa que leia 10 valores e armazene-os em um vetor. Em seguida o programa deve fazer uma varredura no vetor e mostrar **quais são pares e quais são ímpares**. Em seguida deve-se mostrar **quantos são pares e quantos são ímpares**.

Entrada	Saída
1 5 2 4 3 7 4 8 5 9	1 ÍMPAR 5 ÍMPAR 2 PAR 4 PAR 3 ÍMPAR 7 ÍMPAR 4 PAR 8 PAR 5 ÍMPAR 9 ÍMPAR Pares 4 Impares 6

3. **NOVO Crie** um programa que leia 10 valores e armazene-os em 2 vetores de 5 elementos cada. Em seguida o programa deve apresentar o vetor soma, conforme o exemplo:
Obs.: Para os dados ficarem alinhados, use uma largura fixa no printf com o formato "%3d"

Entrada	Saída
1 5 2 4 3 7 2 8 5 9	Vetor 1...: 1 5 2 4 3 Vetor 2...: 7 2 8 5 9 Vetor Soma: 8 7 10 9 12

4. Crie um algoritmo/programa que leia vários valores e armazene-os em uma lista. A entrada de dados deve ser encerrada quando o usuário fornecer o valor 0 (zero). Em seguida o programa deve mostrar a lista em ordem inversa.

Entrada	Saída
1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 0	9 5 8 4 7 3 6 2 5 1

5. Crie um programa que leia diversos valores inteiros e armazene-os em um vetor. Quando o usuário fornecer o valor 0 (zero), o laço de entrada deve ser interrompido. Em seguida deve ser criado um novo vetor com o quadrado de cada elemento. Finalmente o conteúdo deste novo vetor deve ser mostrado na tela.

Entrada	Saída
Valores 1 4 8 3 2 7 0	Quadrado 1 16 64 9 4 49

6. Crie um programa que leia diversos valores inteiros e armazene-os em um vetor. Quando o usuário fornecer o valor 0 (zero) o laço de entrada deve ser interrompido. Em seguida peça para o usuário fornecer um outro número inteiro **mul**. Depois disso o programa deve percorrer os dados do vetor e mostrar apenas os valores que são múltiplos da variável **mul**.

Entrada	Saída
Valores....: 1 4 6 2 3 7 0 Multiplo de: 3	Múltiplos de 3: 6 3

7. Continuação do exercício anterior...
Agora o programa não deve apenas mostrar os múltiplos na tela, mas **criar um novo vetor** para armazená-los. Lembre-se que para ter controle sobre quantos elementos tem nesse vetor, uma nova variável (ocup, cont, etc...) seja criada especificamente para este fim. Na hora de imprimir aí já não precisamos mais fazer IF novamente, basta passear por este novo vetor_mult e mostrar todos os valores.

Entrada	Saída
Valores....: 1 4 6 2 3 7 0 Multiplo de: 2	Múltiplos de 2: 4 6 2

8. Crie um algoritmo/programa que leia vários valores e armazene-os em uma lista. A entrada de dados deve ser encerrada quando o usuário fornecer o valor 0 (zero). Em seguida o programa deve ler um número que será procurado na lista.
- Caso o número seja encontrado o programa deve mostrar em que posição está

Entrada	Saída
Valores 1 2 4 8 3 7 9 3 5 0 Busca 3	0 número 3 está na posição 4 0 número 3 está na posição 7

9. Crie um algoritmo/programa que leia vários valores e armazene-os em uma lista. A entrada de dados deve ser encerrada quando o usuário fornecer o valor 0 (zero). Em seguida o programa deve ler um número que será procurado na lista.
- Caso o número seja encontrado o programa deve mostrar em que posição está
 - **Mostrar no final quantas vezes o número foi encontrado**

Entrada	Saída
Valores 1 2 4 8 3 7 9 3 5 0 Busca 3	0 número 3 está na posição 4 0 número 3 está na posição 7 0 número 3 foi encontrado 2 vezes
Valores 1 2 4 8 3 7 9 3 5 0 Busca 11	0 número 11 foi encontrado 0 vezes

10. Crie um algoritmo/programa que leia vários valores e armazene-os em uma lista. A entrada de dados deve ser encerrada quando o usuário fornecer o valor 0 (zero). Em seguida o programa deve ler um número que será procurado na lista.
- Caso o número seja encontrado o programa deve mostrar em que posição está
 - Contar quantas vezes o número foi encontrado
 - Caso ele tenha sido encontrado, mostrar quantas vezes
 - Se não foi encontrado, mostrar uma mensagem "número %d não encontrado"

Entrada	Saída
Valores 1 2 4 8 3 7 9 3 5 0 Busca 3	0 número 3 está na posição 4 0 número 3 está na posição 7 0 número 3 foi encontrado 2 vezes
Valores 1 2 4 8 3 7 9 3 5 0 Busca 11	0 número 11 não foi encontrado

11. Crie um algoritmo/programa que leia vários valores e armazene-os em uma lista. A entrada de dados deve ser encerrada quando o usuário fornecer o valor 0 (zero). Em seguida o programa deve ler um número que será procurado na lista.
- Caso o número seja encontrado, mostrar apenas a posição apenas da **primeira** ocorrência

Entrada	Saída
Valores 1 2 4 8 3 7 9 3 5 0 Busca 3	0 número 3 está na posição 4

12. Crie um algoritmo/programa que leia vários valores e armazene-os em uma lista. A entrada de dados deve ser encerrada quando o usuário fornecer o valor 0 (zero). Em seguida o programa deve ler um número que será procurado na lista.
- Caso o número seja encontrado, mostrar apenas a posição apenas da **última** ocorrência

Entrada	Saída
Valores 1 2 4 8 3 7 9 3 5 0 Busca 3	0 número 3 está na posição 7

13. Crie um algoritmo/programa que leia vários valores e armazene-os em uma lista. A entrada de dados deve ser encerrada quando o usuário fornecer o valor 0 (zero). Em seguida o programa deve determinar a soma e a média destes valores, mostrar quais valores estão acima da média, e quantos são estes valores (contador).

Entrada	Saída
1 5 9 6 3 7 4 8 9 0	Soma dos Valores: 52 Qtde de valores.: 9 Média.....: 5.78 Valores maiores que a média: 9 6 7 8 9 Qtde de valores maiores que a média: 5

14. Crie um programa que leia diversos valores inteiros e armazene-os em um vetor. Quando o usuário fornecer o valor 0 (zero), o laço de entrada deve ser interrompido. Em seguida dois novos vetores devem ser criados:

- um apenas com os valores pares
- outro apenas com os valores ímpares.

No final esses dois vetores devem ser impressos

Observação: Para estes vetores novos, como eles tem conteúdo diferente e número diferente de posições ocupadas, para cada vetor precisamos de uma variável **tam** diferente.:

Exemplo: **tam** → **vetor inicial** **tamp** → **vetor pares** **tami** → **vetor ímpares**

Entrada	Saída
Valores 1 9 8 4 3 2 5 7 0	Pares.: 8 4 2 Ímpares: 1 9 3 5 7

15. Crie um algoritmo/programa que leia diversos valores inteiros. Quando o usuário fornecer o valor 0, o laço de entrada deve ser encerrado (não use break). Adicione uma validação, permitindo que o usuário informe apenas valores entre 3 e 7. Enquanto o usuário não digitar o valor correto, o programa deve solicitar novamente. Quando a entrada estiver correta, armazene no vetor e apresente "Ok" na tela. Imprima o vetor no final

Entrada	Saída
Digite um número entre 3 e 7 ou 0 para encerrar! 5 Ok 2 Err 7 Ok 1 Err 9 Err 6 Ok 8 Err 3 Ok 4 Ok 0	5 7 6 3 4

16. Faça um algoritmo que leia a idade e sexo de N pessoas e armazene em um vetor (máx 20 pessoas). Em seguida deve-se determinar:
- A idade média dos homens
 - A idade média das mulheres

Entrada	Saída
Pessoas 6 Idade 1: 32 Sexo 1: F Idade 2: 27 Sexo 2: F Idade 3: 20 Sexo 3: M Idade 4: 22 Sexo 4: F Idade 5: 38 Sexo 5: M Idade 6: 29 Sexo 6: M	Média F: 27 Média M: 29

17. Elabore um programa que crie um vetor de 15 posições, e preencha estas posições com os primeiros números naturais que não são múltiplos 3 nem múltiplos de 5

Entrada	Saída
	1 2 4 7 8 11 13 14 16 17 19 22 23 26 28

18. Elabore um programa que crie um vetor de 10 posições, e preencha estas posições com os 10 primeiros valores da série de Fibonacci.
Na série de Fibonacci os dois primeiros valores são 0 e 1. Os próximos valores são a soma dos dois valores anteriores.

Entrada	Saída
	0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Difíceis

19. Faça um algoritmo/programa que leia vários valores entre 1 e 4 e armazene-os em uma lista até que o usuário digite um valor fora deste intervalo. Em seguida o programa deve mostrar quantas vezes cada valor apareceu. Use um **vetor-contador**: Se o valor for um, incremente o valor da posição 1, etc...

Use o VALOR DIGITADO COMO ÍNDICE para acesso ao vetor-contador

Entrada	Saída
1 2 3 2 4 3 2 4 2 4 0	1 – 1 vez(es) 2 – 4 vez(es) 3 – 2 vez(es) 4 – 3 vez(es)

20. Faça um algoritmo/programa que leia vários valores entre 0 e 9 e armazene-os em uma lista até que o usuário digite um valor fora deste intervalo. Em seguida o programa deve informar qual valor apareceu mais vezes nesta contagem e quantas vezes ele apareceu.

Entrada	Saída
1 2 3 2 3 5 2 6 5 2 6 7 7 9 7 -1	Número 2 apareceu 4 vezes